
Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	Onde está o erro? – Entendendo e solucionando o Bug.
Conhecimento	Identificação e compreensão de falhas (bugs) em sequências de instruções e formas de corrigi-las (depuração).
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	100 minutos em 3 dias (30 – 30 – 40)

Conhecimento em Computação:

A programação de computadores é a criação de soluções computacionais para problemas do mundo real, seja por questões pessoais, profissionais ou de lazer. Essas soluções são criadas a partir de algoritmos que definem um conjunto de instruções a serem realizadas passo a passo para se chegar ao objetivo pretendido. Muitas vezes, entretanto, assim como em qualquer tipo de atividade que podemos fazer, podem ocorrer erros durante o processo de criação da solução.

Um **'bug'** é um erro ou falha que faz com que o programa não funcione como esperado (esse nome foi dado porque em um dos primeiros computadores, ainda a válvulas, descobriu-se um inseto (bug, em inglês) que havia pousado e morrido em uma das válvulas, causando sua queima e, com isso, um erro no sistema). Esses erros, em geral, acontecem quando algo na sequência não está correto, faltando ou fora de ordem.

Ao identificar um bug, o programador precisa observá-lo e entender o que está acontecendo para corrigi-lo. Ao processo de identificação e correção dos erros (bugs), dá-se o nome de **depuração**. Com as crianças, podemos trabalhar essa ideia de forma lúdica, explorando erros propositalmente inseridos em sequências ou comandos, e incentivando-as a encontrar o que está 'estranho' ou 'errado' para consertar.

Cenário:

“O robô confuso no caminho para a merenda”.

Na escola, o robô ajudante, representado em papelão ou por um boneco articulado, ficou confuso e está seguindo os comandos errados para chegar até a mesa da merenda. As crianças devem ajudar a descobrir onde estão os erros nas instruções e corrigi-los.

Objetivo:

Apresentar o conceito de 'bug' como erro ou falha em uma sequência lógica. Identificar e corrigir falhas em uma sequência de instruções, desenvolvendo a habilidade de análise e correção (depuração). Estimular a atenção, a percepção de erros, o raciocínio lógico e a cooperação.

Habilidades do Século XXI:

- Pensamento Crítico
- Resolução de Problemas
- Comunicação
- Colaboração
- Persistência diante de erros
- Criatividade

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**
 - **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;
 - **Campos de Experiência:**
 - Eu, o outro e o nós:
 - Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros;
 - Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
 - Corpo, gestos e movimentos:
 - Coordenar suas habilidades manuais.
 - Traços, sons, cores e formas:
 - Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais.
 - Escuta, fala, pensamento e imaginação:
 - Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios;
 - Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 - Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles;
 - Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de comunicação de suas experiências;

-
- Utilizar unidades de medida (dia e noite; dias, semanas, meses e ano) e noções de tempo (presente, passado e futuro; antes, agora e depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano.
 - **Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional.
 - **Habilidades:**
 - **EI03EO01:** Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneira de pensar e agir.
 - **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
 - **EI03EO04:** Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos.
 - **EI03EO07:** Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com crianças e adultos.
 - **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
 - **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
 - **EI03EF01:** Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.
 - **EI03ET04:** Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
 - **EI03ET07:** Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
 - **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
 - **EI03CO03:** Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
 - **(EI03CO04):** Criar e representar algoritmos para resolver problemas.
 - **(EI03CO05):** Comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema.

Material Necessário:

- Fita adesiva colorida para marcar no chão uma grade de 5x5 como tabuleiro;
- Cartões com setas ($\rightarrow$ $\uparrow$ $\downarrow$ $\leftarrow$), instruções de movimento;
- Cartões com “bug” (ilustração de inseto);
- Robô de papelão ou boneco articulado representando o robô;
- Cartões com imagens de obstáculos (cadeiras, caixas de brinquedo);
- Cartões com os alimentos da merenda (destino final);
- Lápis de cor, papéis e fita para construção de caminhos alternativos;

Desenvolvimento da atividade:

1. Roda de Conversa – “Já errou alguma vez?” (10 min)

Converse sobre situações em que algo deu errado: vestir a roupa ao contrário, pular um passo na hora de escovar os dentes, guardar algo em lugar errado, etc.

Introduzir a ideia de erro em programação: **bug** – quando algo dá errado porque a sequência de instruções está errada; e do processo de procurar e corrigir os erros: **depuração**.

Mostre imagens com erros absurdos (ex.: cachorro com rabo de gato, jogador de basquete com salto alto, carro com pneus quadrados, etc.) e peça para acharem os bugs.

2. Introdução Lúdica – “Tem algo errado!” (20 min)

Apresente cartões com sequências, como a de escovar os dentes ou vestir-se, com um passo fora de ordem ou faltando.

As crianças devem observar e dizer o que está errado. Ex.: colocar o sapato antes da meia.

Conte a história do "Robô Confuso", usando um fantoche, um boneco ou robô de papelão.

Ele tentou seguir comandos para chegar à merenda, mas algo deu errado – ele acabou indo para a sala do sono ou parou na caixa de brinquedos.

3. Prática Central – Desafio: “Conserte o caminho.” (30 min)

Deve-se preparar o ambiente com o “tabuleiro” 5x5 feito com as fitas no chão da sala, posicionando o robô (representado em papelão ou um boneco articulado) em um ponto inicial, o alimento no ponto final e obstáculos pelo tabuleiro, deixando um ou mais caminho(s) possível(is) para o robô ir do ponto de partida até a comida ou outros pontos, como a sala de sono ou a caixa de brinquedos.

Organizar a turma em pequenos grupos.

Para cada grupo, o(a) professor(a) distribui um conjunto de comandos (cartões com setas) no “tabuleiro” a fim de guiar o robô até o local da merenda. Mas... alguns comandos estão com bugs (podem ser cartões com a representação de um bug (inseto) ou setas posicionadas em sentido errado)!

Ao testarem o percurso no tabuleiro com o robô de papelão, as crianças devem perceber os erros e trocá-los pelos comandos corretos.

Encoraje o diálogo entre elas para encontrar e discutir os erros.

4. Reflexão e Feedback (10 min)

Pergunte:

- 'O que estava errado?'
- 'Como vocês perceberam o erro?'
- 'O que vocês fizeram para corrigir?'
- 'Foi fácil corrigir?'
- 'Por que é importante observar bem?'

Reforce que todo mundo comete erros (bugs), que isso é normal e que é possível aprender e melhorar ao encontrar e consertar bugs (depurar). Valorize a tentativa, o erro e a colaboração.

5. Produção de Artefato (30 min)

Cada grupo deve produzir um cartaz reproduzindo o tabuleiro duas vezes, uma à esquerda e outro à direita do cartaz.

- Na versão à esquerda, as crianças devem representar o tabuleiro como colocado inicialmente pelo(a) professor(a) – nessa versão eles devem circular em vermelho os pontos com os bugs.
- Na versão à direita, as crianças devem representar o tabuleiro com as correções já realizadas e, portanto, com as instruções corretas, também circulando, agora em verde, onde as correções foram realizadas.

Dicas e Variações

- Variar o destino do robô (mochila, sala de leitura, etc.).
- Usar os colegas como “robôs” obedecendo aos comandos.
- Inserir mais bugs e obstáculos para aumentar a complexidade.
- Entregar atividades diferentes com sequência embaralhada ou com passos errados para as crianças identificarem os erros, reorganizarem os passos e apresentarem a versão corrigida.
- Propor bugs engraçados para gerar risos e engajamento.
- Usar erros em músicas conhecidas (ex.: inverter trechos da letra).
- Criar um 'detetive do bug' com lupa de brinquedo.

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

- Usar um Bee-Bot ou robô de chão semelhante, e o tapete de percurso.
- Aplicativos como ScratchJr podem ser usados para representar o caminho errado e sua correção em uma história animada simples (atividade com supervisão).

Isso no meu mundo:

É muito comum cometermos erros no dia a dia (ex.: esquecer o material, misturar meias diferentes, calçar o tênis antes de colocar a calça, colocar mochila antes da blusa, montar um brinquedo com uma peça no lugar errado etc.). Quando acontece, temos que voltar e refazer da forma correta. Na programação, acontece o mesmo. Aprender a encontrar e corrigir bugs ajuda a pensar com atenção e cuidado, além de desenvolver persistência e resiliência. Quanto mais analisamos, encontramos erros e os corrigimos, mais fácil vai ficando de encontrar os erros e, mais do que isso, de evita-los.

Avaliação:

Pontos a serem observados:

- Atenção às instruções e sequências;
- Capacidade de identificar o erro (bug);
- Participação ativa na identificação e na correção de erros;
- Comunicação e colaboração com os colegas;
- Clareza ao explicar e propor a correção;
- Persistência diante dos desafios;
- Criatividade na solução apresentada.

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala qualitativa:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Outra alternativa é usar uma grade com a escala de observação:

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

Esta atividade permite introduzir os conceitos de bug e depuração de forma lúdica, aproximando as crianças do pensamento computacional.